

IPRE-DICOM

API experimental para análisis técnico de imágenes médicas

Pía Ayala · Avance de proyecto · septiembre de 2026

**Formatos médicos, control técnico, privacidad e inferencia
reproducible**

Problema y objetivo

PROBLEMA

Las imágenes provienen de fuentes, formatos y tamaños distintos. Antes de entrenar se necesita un flujo uniforme, trazable y seguro.

PREGUNTA

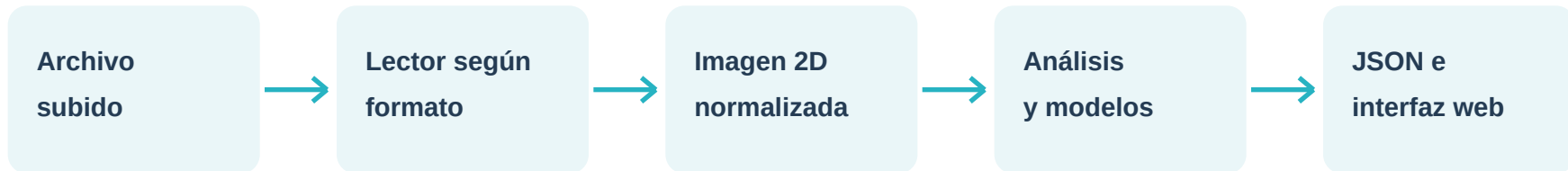
¿Cómo recibir una imagen, inspeccionarla y ejecutar modelos sin mezclar lectura, privacidad e inferencia?

OBJETIVO DEL PROTOTIPO

Construir una API modular que abra imágenes médicas, calcule indicadores técnicos, audite metadata DICOM y ejecute clasificadores disponibles.

Alcance: investigación y apoyo técnico, sin diagnóstico clínico.

Flujo de una imagen dentro de la API



1

FastAPI recibe el archivo mediante `/predict`.

2

Cada módulo entrega resultados independientes.

3

La interfaz presenta el mismo contrato JSON.

Capacidades implementadas

ENTRADA Y ANÁLISIS

- DICOM, raster, NIfTI y NumPy
- Brillo, contraste, ruido y nitidez
- Corte central para volúmenes

MODELOS

- DenseNet121 de MONAI
- Ruido y rotación probados localmente
- Frontal/lateral preparado

DATOS Y EXPERIMENTACIÓN

- ChestMNIST y PneumoniaMNIST
- Manifiesto para IU Chest X-Ray
- Splits por paciente o estudio
- Métricas y artefactos en W&B

SEGURIDAD

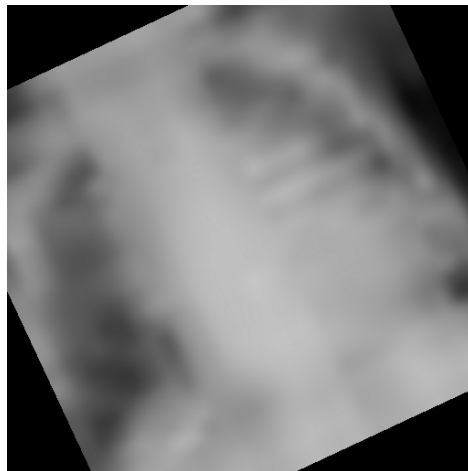
- Auditoría DICOM
- Seudonimización experimental
- LangGraph determinista opcional

Demostración con cambios controlados



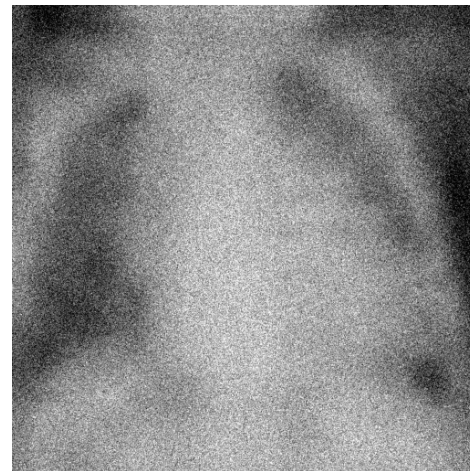
Original

Muestra pública de PneumoniaMNIST



Rotada

Alteración controlada de 25 grados



Ruidosa

Ruido gaussiano reproducible

La demo compara indicadores deterministas y predicciones aprendidas sin usar datos identificables.

Modelos y etiquetas

Tarea	Clase 0	Clase 1	Estado
Ruido	clean	noise	Checkpoint disponible
Rotación	clean	rotation	Checkpoint disponible
Vista	frontal	lateral	Falta entrenar
PneumoniaMNIST	normal	pneumonia	Pipeline listo
ChestMNIST	14 hallazgos	multietiqueta	Pipeline listo

La API funciona de extremo a extremo. Cada modelo aún requiere validación externa.

Privacidad DICOM

AUDITORÍA

- Detecta campos sensibles
- No devuelve sus valores
- Revisa BurnedInAnnotation
- Solicita revisión OCR

EXPORTACIÓN EXPERIMENTAL

- Elimina tags privados
- Vacía identificadores conocidos
- Remapea UUIDs con HMAC
- Conserva PixelData

Límite actual: no hay OCR ni redacción de píxeles. Se requiere validación institucional.

Validación y reproducibilidad

26

pruebas automatizadas aprobadas

4

familias de formatos principales

LA SUITE COMPRUEBA

- Lectura y normalización
- Privacidad DICOM
- Servicios MedMNIST
- Separación por fuente
- Endpoints HTTP

W&B registra configuración, pérdida, ROC-AUC, F1 y el mejor checkpoint.

Estado actual del proyecto

VALIDADO EN ENTORNO LOCAL

- API y visor ejecutables en el Mac
- Soporte multiformato
- Ruido y rotación integrados
- MedMNIST, W&B y LangGraph
- Auditoría DICOM
- Manual, demo y pruebas

TRABAJO PENDIENTE

- Entrenar vista con IU
- Validar por paciente
- Calibrar probabilidades
- Añadir OCR
- Incorporar autenticación
- Evaluar búsqueda por similitud

Próximo experimento

DATASET

IU Chest X-Ray para clasificar vista frontal o lateral.

DISEÑO

Separación por `source_id` para mantener cada estudio en una sola partición.

EVALUACIÓN

ROC-AUC, F1, balanced accuracy y matriz de confusión.

ENTREGA

`best_view.pt` integrado automáticamente en `/predict`.

Objetivo inmediato: validar el flujo con datos reales y revisión humana de errores.

Arquitectura por capas

PRESENTACIÓN

Visor web y documentación
Swagger

APLICACIÓN

Endpoints FastAPI y validación de carga

DOMINIO

Formatos, calidad, privacidad y flujo agente

MODELOS Y DATOS

MONAI, checkpoints, MedMNIST e IU

La separación permite reemplazar un modelo o agregar un formato sin reescribir toda la API.

Contratos principales de la API

Endpoint	Entrada	Salida
GET /health	Sin archivo	Dispositivo, modelos y datasets
GET /formats	Sin archivo	Formatos y límite de carga
POST /predict	DICOM, raster, NIfTI o NPY	Métricas, privacidad, modelos e informe
POST /anonymize/dicom	DICOM	DICOM seudonimizado
/datasets/medmnist/...	Dataset, split, tamaño e índice	Catálogo, descarga o muestra
/predict/medmnist/...	Raster y checkpoint	Probabilidad por etiqueta

FastAPI publica OpenAPI, Swagger y validación automática de parámetros.

Preprocesamiento según formato

DICOM

- Decodificación de PixelData
- Pendiente e intercepto
- Ventana o rango observado
- Inversión MONOCHROME1
- Primer frame multiframe

OTROS FORMATOS

- Raster en escala de grises
- Corte central para NIfTI y NPY
- Percentiles 1 y 99
- Redimensión a 224 x 224
- Normalización MONAI

Abrir un formato no implica que un clasificador sea válido para esa modalidad.

Modelado con MONAI DenseNet121

ENTRADA

Imagen 2D, un canal, intensidad normalizada.

RED

DenseNet121 reutiliza características mediante conexiones densas.

SALIDA

Dos logits para ruido, rotación o vista.

INFERENCIA

- Carga best_<task>.pt al iniciar
- Transforma una imagen en tensor
- Softmax produce probabilidades
- Asigna nombres y devuelve JSON

MedMNIST usa una salida por etiqueta y sigmoid.

Pipeline de entrenamiento



PREVENCIÓN DE FUGA

La imagen original y sus variantes permanecen en una sola partición.

SELECCIÓN

Se conserva el checkpoint con mayor ROC-AUC de validación.

Datasets y función dentro del proyecto

Fuente	Tipo	Uso	Limitación
PneumoniaMNIST	Binario	Probar pipeline	Sin DICOM
ChestMNIST	14 etiquetas	Multietiqueta	Resolución reducida
IU Chest X-Ray	Frontal/lateral	Entrenar view	Falta descargar
CheXpert	Radiografías	Escalamiento	Gran tamaño
Sintéticos	Ruido/rotación	Validar flujo	Variabilidad limitada

Evaluación y seguimiento con W&B

DURANTE EL ENTRENAMIENTO

- Pérdida por época
- Learning rate
- Accuracy y balanced accuracy
- F1 y ROC-AUC

TRAZABILIDAD

- Hiperparámetros y semilla
- Arquitectura y dispositivo
- Método de separación
- Mejor checkpoint como artefacto

W&B opera online u offline. El proyecto no sube automáticamente imágenes clínicas ni metadata DICOM.

Flujo agente acotado

ENTRADAS PERMITIDAS

- Probabilidades calculadas
- Conteo de campos sensibles
- Necesidad de revisar píxeles

SALIDAS

- Estado ok o review
- Hallazgos estructurados
- Acciones recomendadas
- Aviso de uso no diagnóstico

LangGraph organiza herramientas. No reemplaza los modelos ni toma decisiones clínicas.

Plan de despliegue en Calfuco

RECURSOS OBSERVADOS

- Tres GPU, incluida una RTX 3090
- /mnt/data para originales
- /mnt/workspace para datos activos
- Python del sistema 3.6.9

PASOS TODAVÍA PENDIENTES

- Obtener permisos personales
- Crear entorno Python moderno
- Copiar proyecto e instalar
- Ejecutar pruebas
- Iniciar API y túnel SSH

Estado actual: no desplegado. Solo se inspeccionó el servidor y se documentó el procedimiento.

Un prototipo local funcional, con modelos aún en etapa de validación

La infraestructura ya separa formatos, calidad técnica, privacidad, inferencia y experimentación.

Demostración en vivo

/health · visor web · original · rotación · ruido · Swagger

Preguntas